

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG**  
**KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**



**Bài Báo Cáo Nhóm BPT**

**MÔN: Cơ sở dữ liệu**

**Đề tài:**

***University Research & Lab Asset Tracker***

|                   |          |                    |
|-------------------|----------|--------------------|
| <b>Giảng viên</b> | <b>:</b> | <b>Lê Hà Thanh</b> |
| <b>Lớp</b>        | <b>:</b> | <b>D24CQCN02-N</b> |
| <b>Nhóm</b>       | <b>:</b> | <b>BPT</b>         |

**Thành phố Hồ Chí Minh – tháng 8 năm 2026**

# ***Mục Lục***

# Đề tài: *University Research & Lab Asset Tracker*

## 1. Giới thiệu và Phạm vi Dự án

### 1.1 Mục tiêu của hệ thống

Hệ thống **University Research & Lab Asset Tracker** được thiết kế nhằm xây dựng giải pháp quản lý tập trung và an toàn cho toàn bộ tài sản nghiên cứu và hoạt động phòng thí nghiệm tại trường đại học.

Mục tiêu chính của hệ thống là:

- Quản lý toàn diện các **đề tài nghiên cứu (Research Grants)**: theo dõi thông tin đề tài, chủ nhiệm đề tài, ngân sách được cấp, ngân sách còn lại và trạng thái thực hiện.
- Quản lý **thiết bị phòng thí nghiệm (Laboratory Equipment)**: theo dõi danh mục thiết bị, vị trí lưu trữ, tình trạng sử dụng (Available, In Use, Under Maintenance, Retired), lịch sử mượn trả và lịch sử bảo trì.
- Quản lý **kho hóa chất (Chemical Inventory)**: theo dõi số lượng tồn kho, hạn sử dụng, mức độ nguy hiểm (hazard level) và điều kiện bảo quản.
- Ghi nhận và kiểm soát **nhật ký truy cập phòng thí nghiệm (Access Logs)** của giảng viên, sinh viên và kỹ thuật viên, đảm bảo chỉ những người có chứng nhận an toàn phù hợp mới được phép tiếp cận các khu vực hoặc hóa chất nguy hiểm.
- Hỗ trợ việc phân bổ thiết bị và hóa chất cho từng đề tài nghiên cứu một cách minh bạch, đồng thời duy trì tính toàn vẹn dữ liệu thông qua các ràng buộc và trigger nghiêm ngặt.

Hệ thống hướng đến:

- Giảm thiểu rủi ro an toàn trong phòng thí nghiệm,
- Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản nghiên cứu,

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về quản lý hóa chất nguy hiểm và thiết bị chuyên dụng,
- Cung cấp dữ liệu chính xác, kịp thời phục vụ công tác quản lý và báo cáo của nhà trường.

Phạm vi của hệ thống tập trung vào việc quản lý dữ liệu nội bộ của một trường đại học, bao gồm các hoạt động liên quan đến đề tài nghiên cứu, thiết bị, hóa chất và kiểm soát truy cập phòng thí nghiệm.

## 1.2 Các quy tắc ràng buộc

Các quy tắc này được xây dựng nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, an toàn phòng thí nghiệm và tuân thủ quy định quản lý tài sản nghiên cứu.

### A. Quy tắc về Con người và Phân quyền

1. Mỗi cá nhân trong hệ thống phải thuộc một trong ba loại: **Faculty**, **Student** hoặc **Technician** (không được thuộc nhiều loại cùng lúc – disjoint specialization).
2. Chỉ **Faculty** mới được phép làm Chủ nhiệm đề tài (Principal Investigator) của một Research Grant.
3. Chỉ **Technician** mới được phép tạo và cập nhật nhật ký bảo trì thiết bị (Maintenance Log).
4. Sinh viên chỉ được phép truy cập phòng thí nghiệm trong khung giờ hành chính (07:00 – 17:00), trừ khi có sự phê duyệt đặc biệt từ Faculty hoặc Technician.

### B. Quy tắc về Chứng nhận An toàn (Certification)

5. Một người chỉ được phép truy cập phòng thí nghiệm có mức an toàn **Restricted** hoặc **Hazardous** khi đã sở hữu ít nhất một Certification còn hiệu lực (status = Valid và chưa hết hạn).
6. Một người chỉ được phép xuất hoặc sử dụng hóa chất có mức độ nguy hiểm từ **High** trở lên khi đã có Certification phù hợp còn hiệu lực.
7. Certification hết hạn phải tự động chuyển sang trạng thái **Expired** và không còn giá trị sử dụng.

8. Mỗi Certification phải có ngày cấp và ngày hết hạn; ngày hết hạn phải sau ngày cấp.

#### C. Quy tắc về Đề tài Nghiên cứu (Research Grant)

9. Mỗi Research Grant phải có ít nhất một Chủ nhiệm đề tài (Principal Investigator) là Faculty.
10. Ngân sách còn lại (remaining\_budget) của Grant không được nhỏ hơn 0.
11. Chỉ các thiết bị và hóa chất thuộc phòng thí nghiệm được phân bổ mới được gán với Grant tương ứng.
12. Khi Grant chuyển sang trạng thái **Completed** hoặc **Suspended**, không được phép phân bổ thêm thiết bị hoặc hóa chất mới.

#### D. Quy tắc về Thiết bị (Equipment)

13. Không được phép mượn thiết bị đang ở trạng thái **Under Maintenance** hoặc **Retired**.
14. Một người không được mượn quá **03 thiết bị** cùng một thời điểm (trạng thái Borrowed).
15. Khi thiết bị được trả trễ hạn (actual\_return\_date > expected\_return\_date), trạng thái giao dịch phải tự động chuyển thành **Overdue**.
16. Mỗi thiết bị chỉ được thuộc về một phòng thí nghiệm tại một thời điểm.

#### E. Quy tắc về Hóa chất (Chemical)

17. Số lượng tồn kho của hóa chất (quantity\_in\_stock) không được phép âm.
18. Không được phép xuất hóa chất đã hết hạn sử dụng (expiry\_date < ngày hiện tại).
19. Mọi thay đổi số lượng hóa chất phải được ghi nhận thông qua hệ thống (không cho phép chỉnh sửa thủ công trực tiếp nếu không có kiểm soát).
20. Hóa chất có mức độ nguy hiểm **Extreme** chỉ được lưu trữ trong phòng thí nghiệm có safety\_level = **Hazardous**.

## F. Quy tắc về Nhật ký Truy cập và Giao dịch

21. Mọi lần truy cập phòng thí nghiệm phải được ghi nhận đầy đủ: người truy cập, thời gian vào, thời gian ra, mục đích và người phê duyệt (nếu có).
22. Thời gian ra (exit\_time) phải sau thời gian vào (entry\_time).
23. Chỉ những người có quyền hợp lệ mới được tạo bản ghi Access Log cho phòng thí nghiệm nguy hiểm.

## G. Ràng buộc toàn vẹn dữ liệu chung

24. Tất cả khóa chính (Primary Key) không được NULL và phải là duy nhất.
25. Các khóa ngoại (Foreign Key) phải tham chiếu đến bản ghi hợp lệ hoặc được xử lý theo quy tắc ON DELETE/ON UPDATE phù hợp (SET NULL hoặc RESTRICT).
26. Các trường ngày tháng quan trọng (start\_date, end\_date, issue\_date, expiry\_date...) phải có giá trị hợp lệ và tuân thủ logic thời gian.

## 2. Thiết kế Cơ sở dữ liệu

### 2.1 Mô hình Khái niệm (Sơ đồ ER/EER)

#### 2.1.2 Specialization / Generalization

Kiểu thực thể **PERSON** được chọn làm **siêu lớp (superclass)**.

Từ **PERSON**, hệ thống thực hiện **chuyên môn hóa (specialization)** thành ba **lớp con (subclass)**:

- FACULTY
- STUDENT
- TECHNICIAN

Các ràng buộc chuyên môn hóa được áp dụng:

| Ràng buộc                 | Loại áp dụng  | Giải thích trong dự án                                                                                          |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rời rạc (Disjoint)</b> | <b>d</b>      | Một cá nhân chỉ được thuộc <b>một</b> lớp con duy nhất (không vừa là Faculty vừa là Student).                   |
| <b>Toàn phần (Total)</b>  | Đường nối đôi | Mọi thực thể thuộc PERSON <b>bắt buộc</b> phải thuộc một trong ba lớp con (không tồn tại PERSON “chung chung”). |

Sự kế thừa (Inheritance):

Các lớp con kế thừa toàn bộ thuộc tính và mối quan hệ của siêu lớp PERSON. Ngoài ra, mỗi lớp con có các thuộc tính riêng đặc trưng (ví dụ: academic\_rank của FACULTY, student\_code của STUDENT, specialty của TECHNICIAN).

### 2.1.2 Các Entity và Attribute

- PERSON (Superclass)

| Attribute     | Ghi chú           |
|---------------|-------------------|
| person_id     | PK (gạch dưới)    |
| full_name     |                   |
| email         |                   |
| phone         |                   |
| date_of_birth |                   |
| status        | Active / Inactive |

- FACULTY (Subclass)

| Attribute       | Ghi chú         |
|-----------------|-----------------|
| faculty_id      | PK, FK → PERSON |
| department      |                 |
| academic_rank   |                 |
| office_location |                 |

- STUDENT (Subclass)

| Attribute     | Ghi chú         |
|---------------|-----------------|
| student_id    | PK, FK → PERSON |
| student_code  |                 |
| major         |                 |
| year_of_study |                 |

- TECHNICIAN

| Attribute     | Ghi chú         |
|---------------|-----------------|
| technician_id | PK, FK → PERSON |
| employee_code |                 |
| specialty     |                 |

- RESEARCH\_GRANT

| Attribute        | Ghi chú                        |
|------------------|--------------------------------|
| grant_id         | PK                             |
| grant_title      |                                |
| start_date       |                                |
| end_date         |                                |
| total_budget     |                                |
| remaining_budget |                                |
| status           | Active / Completed / Suspended |

- LABORATORY

| Attribute    | Ghi chú                         |
|--------------|---------------------------------|
| lab_id       | PK                              |
| lab_name     |                                 |
| building     |                                 |
| room_number  |                                 |
| capacity     |                                 |
| safety_level | Normal / Restricted / Hazardous |

- EQUIPMENT

| Attribute      | Ghi chú                                          |
|----------------|--------------------------------------------------|
| equipment_id   | PK                                               |
| equipment_name |                                                  |
| serial_number  |                                                  |
| purchase_date  |                                                  |
| purchase_cost  |                                                  |
| current_status | Available / In Use / Under Maintenance / Retired |

- CHEMICAL

| Attribute         | Ghi chú                              |
|-------------------|--------------------------------------|
| chemical_id       | PK                                   |
| chemical_name     |                                      |
| cas_number        |                                      |
| quantity_in_stock |                                      |
| unit              |                                      |
| expiry_date       |                                      |
| hazard_level      | None / Low / Medium / High / Extreme |
| storage_condition |                                      |

- CERTIFICATION

| Attribute              | Ghi chú |
|------------------------|---------|
| cert_id                | PK      |
| cert_name              |         |
| issuing_authority      |         |
| validity_period_months |         |

- ACCESS\_LOG

| Attribute  | Ghi chú |
|------------|---------|
| log_id     | PK      |
| entry_time |         |
| exit_time  |         |
| purpose    |         |

- BORROW\_TRANSACTION

| Attribute            | Ghi chú                       |
|----------------------|-------------------------------|
| borrow_id            | PK                            |
| borrow_date          |                               |
| expected_return_date |                               |
| actual_return_date   |                               |
| status               | Borrowed / Returned / Overdue |

- MAINTENANCE\_LOG

| Attribute      | Ghi chú |
|----------------|---------|
| maintenance_id | PK      |
| start_date     |         |
| end_date       |         |
| description    |         |
| cost           |         |

### 2.1.2 Các Relationship chính

| Relationship       | Entity tham gia            | Cardinality | Mô tả                                                  |
|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| MANAGES            | FACULTY – RESEARCH_GRANT   | 1 : N       | Một giảng viên quản lý nhiều đề tài nghiên cứu         |
| LOCATED_IN         | EQUIPMENT – LABORATORY     | N : 1       | Nhiều thiết bị thuộc về một phòng thí nghiệm           |
| STORED_IN          | CHEMICAL – LABORATORY      | N : 1       | Nhiều hóa chất được lưu trữ trong một phòng thí nghiệm |
| HAS_CERTIFICATION  | PERSON – CERTIFICATION     | M : N       | Một người có thể sở hữu nhiều chứng nhận và ngược lại  |
| ACCESS_LOG         | PERSON – LABORATORY        | 1 : N       | Ghi nhận lịch sử truy cập phòng thí nghiệm             |
| BORROW_TRANSACTION | PERSON – EQUIPMENT         | 1 : N       | Ghi nhận lịch sử mượn trả thiết bị                     |
| MAINTENANCE_LOG    | TECHNICIAN – EQUIPMENT     | 1 : N       | Ghi nhận lịch sử bảo trì thiết bị                      |
| ALLOCATED_EQUIP    | RESEARCH_GRANT – EQUIPMENT | M : N       | Phân bổ thiết bị cho đề tài nghiên cứu                 |
| ALLOCATED_CHEM     | RESEARCH_GRANT – CHEMICAL  | M : N       | Phân bổ hóa chất cho đề tài nghiên cứu                 |

## 2.1.3 Sơ đồ ER

